

제목 : 외강내강(外柔內剛) SFA 반도체

0. Intro – 나무와 숲을 모두 보자

1. 산업 분석

2. 기업 분석

3. 투자 포인트 1. 매출 레벨 업! SSP2 공장

4. 투자 포인트 2. 아픈만큼 성장한다! OPM 개선

5. Valuation – PER Method

6. Appendix

IFRS(연결)	2016/12	2017/12	2018/12	2019/06
자산	6,762	6,329	6,274	6,494
유동자산	2,249	1,772	1,772	1,878
비유동자산	4,513	4,557	4,502	4,616
기타금융자산				
부채	4,046	3,633	3,396	3,442
유동부채	1,399	1,080	972	935
비유동부채	2,647	2,553	2,425	2,507
기타금융부채				
자본	2,716	2,696	2,877	3,052
지배기업주주지분	2,502	2,502	2,668	2,836
비지배주주지분	214	195	209	216

Rating

Buy

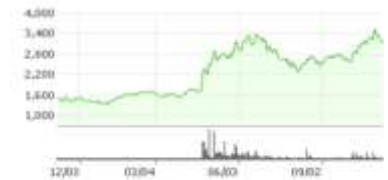
목표주가: 5,500 원

현재주가: 3,110 원

상승여력: 64.7%

12M 주가추이

시가총액 4,425 억원



Balance sheet data

순자산 2,716 억원

PBR 1.64 배

ROE 4.86 %

Earning data(18')

PER 34.94 배

12M EPS 89 원

EV/EBITDA 4.75 배

주요 주주

에스에프에이 47.93%

SMIC 1 팀

팀장 이동우

팀원 김철균

김혜령

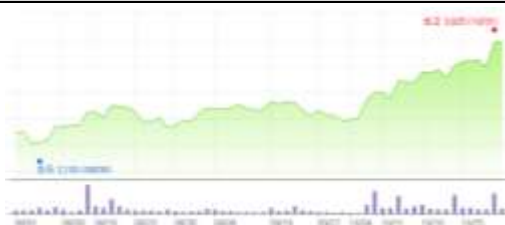
김경록

김태윤

0. Intro – 나무와 숲을 모두 보자

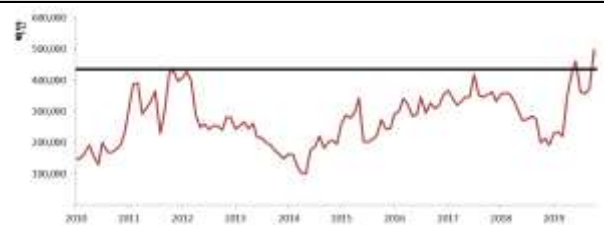
최근 SFA반도체는 가파른 주가 상승세를 보이고 있다. 이런 주가 상승의 이유를 찾기 위해서는 보다 넓은 관점에서 볼 필요가 있다. 이에 따라 과거를 돌아해보면, 최근의 상승을 통해 시가총액 기준 2011년의 수준을 이제 막 넘어섰다는 것을 알 수 있다.

그림 0-1. 최근 3개월 간 SFA반도체 주가 상승



출처: 네이버 금융, SMIC 1팀

그림 0-2. SFA반도체 시가총액 추이



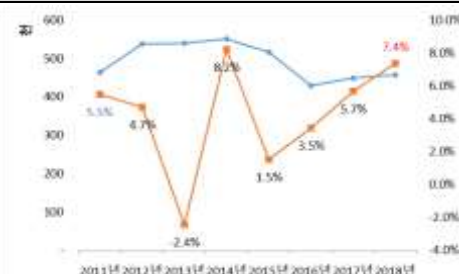
출처: KisValue, SMIC 1팀

그런데, 2011년은 반도체 호황과 주 고객사인 삼성전자의 외주물량 확대, 그리고 필리핀 공장(SSP) 가동이 본격화되면서 성장에 대한 기대감을 한 몸에 받던 시기였다. 하지만 동사는 2015년 워크아웃 사태를 겪고 난 후 외형에서 많은 축소를 겪었으며, 고객사의 CR(cost reduction) 위험은 상존하므로 2011년보다 높은 시가총액을 정당화하기엔 무리가 있다.

다만, 2011년과 비교해 눈에 띄는 점이 있는데, 그것은 바로 **필리핀의 새로운 공장 SSP2 본격 가동**, 그리고 워크아웃 사태 이후 **꾸준히 상승하여 2011년보다도 높아진 OPM**이다.

따라서 본 리서치 팀은 SSP2를 통한 외형성장과, 개선된 OPM의 조합이 현재 주가의 정당화 및 향후 주가 상승의 가능성을 가늠하게 해줄 수 있을 것으로 판단했다. 즉, **2011년의 외형과 이익창출능력을 뛰어넘을 수 있다면 당시 시가총액을 뛰어넘을 수 있을 뿐만 아니라, 그 정도에 따라 더욱 높은 시가총액을 목표로 할 당위성도 생길 것이다.**

그림 0-3. SFA반도체 매출액(좌) 및 영업이익률(우) 추이



출처: KisValue, SMIC 1팀

따라서 본 보고서는 동사의 SSP2 가동, 워크아웃을 통해 이뤄낸 경영효율화, 고부가가치 Bumping CAPA의 증가 등을 통해 **동사의 외형 성장과 OPM 개선이 모두 가능함**을 보이고, 이를 통해 추가적인 주가 상승 여력을 파악하고자 했다.

1. 산업 분석

1.1 반도체 패키징 산업이란?

1.1.1 반도체 Value Chain과 패키징 산업

반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심 산업이다. 반도체 산업은 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 기간산업이자, 전후방 산업의 연계 효과가 매우 큰 산업이다. 반도체 산업은 크게 메모리 반도체 산업과 비메모리 반도체 산업으로 나뉘며, 메모리 반도체의 경우 종합반도체 업체(IDM, Integrated Device Manufacturer)가 주로 전 생산 공정을 담당하지만, 비메모리 반도체의 경우 설계전문업체(Fabless), 위탁제조업체(Foundry), 조립 및 테스트 업체(Packaging&Test)가 공정을 세분화하여 생산하고 있다. 다음 표는 반도체 산업의 밸류체인이다.

그림 1-1. 반도체 제조 공정별 특성과 주요 기업

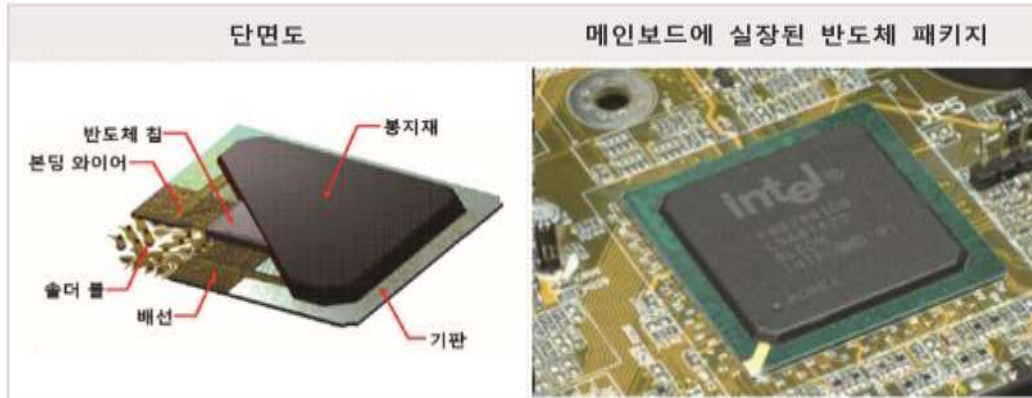
구분	공정별	사업특성	주요업체
일괄공정	종합 반도체업체 (IDM)	· 기획/R&D/설계에서 제조 및 테스트까지 일괄공정체계를 구축하여 직접 수행 · 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁확보 · 거대투자의 고위험 고수익 형태	삼성전자, 하이닉스, Intel, TI, Toshiba, Micron, Fujitsu
전공정 (Front-end)	설계전문 (Fabless)	· 칩 설계만 전문으로 하는 업체 · 높은 기술력과 인력 인프라 요구 · 고도의 시장예측과 주문생산의 최소 물량수준 예측 필요	Qualcomm, Mediatek, Broadcom, Xilinx, 실리콘웍스
	수탁제조 (Foundry)	· 주문 방식에 의해 Wafer 생산만 전문 · 직접 칩 설계하지 않고, 설계업체로부터 위탁 제조	TSMC, Globalfoundries, 동부하이텍, 매그나칩,
후공정 (Back-end)	패키징/테스트	· 가공된 Wafer의 패키징 및 테스트를 전문적으로 수행 · 축적된 경험과 거래선 확보 필요	ASE, Amkor, SPIL, SFA반도체
설계/장비	IP전문 (Chipless)	· 설계기술 R&D 전문 · IDM이나 Fabless에 IP 제공	ARM, Rambus
	공정장비	· 반도체 제조 장비 개발 및 생산	Applied Materials, TEL, Advantest

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

1.1.2 반도체 패키징 산업의 정의

반도체 Value Chain 중 본 보고서에서 집중적으로 분석하고자 하는 반도체 패키징 산업은 반도체 제조 과정 중 후공정(Back-end)에 속하는 산업으로, 미세 전기회로가 집적된 반도체 칩을 외부 영향으로부터 보호할 수 있도록 밀봉하여 포장하는 동시에 외부와의 전기적 연결 및 열 방출 경로를 확보하여 완제품화하는 공정을 말한다.

그림 1-2. 반도체 패키지



출처: SFA반도체 기술분석보고서, SMIC 1팀

1.1.3 반도체 패키징 산업의 특성

패키징 산업은 반도체 산업의 전문화, 세분화에 힘입어 성장

최근 반도체 기술이 점차 고도화되고 변화 속도가 빨라지면서 기술개발과 투자에 대한 부담감이 커지고 따라서 반도체 산업의 전문화 및 세분화가 진행되고 있다. 특히 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후 공정업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있다. 패키징 산업의 경우 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업 구조 형태로, 메모리 반도체와 비메모리 반도체 양쪽 산업 모두의 성장으로부터 수혜를 입을 수 있는 산업이다.

대규모 및 지속적인 설비 투자 필요

수주를 받는 패키징 산업의 특성상 각 패키징별 제조 설비 및 공정 보유여부, 엄격한 품질관리 능력 및 원가 수준 등이 패키징 업체의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소로 작용하고 있다. 또한 대량 양산 체제를 통한 규모의 경제를 실현하기 위해서 대규모의 설비투자가 필수적이며, 전방산업인 반도체 제조(전공정)와 최종 응용제품의 급속한 기술발전으로 인해 지속적인 설비투자가 요구된다.

패키징 외주 비율 증가 추세

최근 동일 제품에 대해 패키징이 다양화되고, 점차 고도화되는 패키징 공정의 설비 투자 부담 등으로 인해 자체 패키징의 한계를 느낀 IDM이나 파운드리 업체들이 패키징 전문업체(OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test)로의 외주 비율을 전략적으로 증가시키고 있기에 OSAT 업체가 패키징 산업에서 차지하는 비중은 더욱 늘어날 것이다.

고부가가치 패키징 수요 증가에 따른 패키징 단가 상승

또한 최근 전자제품의 소형화를 위해 패키지 소형화에 대한 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 플립칩, 웨이퍼레벨 패키징(WLP), 적층 패키징 등 다양한 고부가가치 패키징 수요가 급증하고 있으며 이는 패키징 단가(P)를 상승시키는 요인이다.

패키징 단가(P)를 상승시키는 고부가가치 패키징 기술 중 동사가 중점적으로 비중을 늘려가고 있는 범핑(Bumping) 기술에 대해 잠깐 언급하고 지나가려 한다. Bumping 기술은 반도체 칩과 기판(Substrate) 단자 사이에 전기적 연결을 확보하는 배선(Wiring) 공정에서 기존의 와이어 본딩(Wire Bonding)을 대체해 가고 있는 기술이다. 기존 Wire

Bonding 방식에서는 칩 단자와 기판(Substrate)을 금선(gold wire)으로 연결하지만, **Bumping** 방식에서는 칩 위에 미세한 돌출부(Bump)를 만들어 기판과 전기적으로 연결 시킨다. Bumping 방식이 적용된 칩을 플립칩(Flip Chip)이라고 하는데, 반도체칩이 Wire bonding이 아닌 bump를 통해 뒤집어진 채로 기판과 연결되기 때문이다.

Wire bonding 방식과 비교했을 때 전기적 신호의 이동경로가 짧고 열적/전기적 특성이 더 좋으며 미세 bump로 많은 수의 입/출력 단자(I/O)를 형성할 수 있어 고밀도 반도체에 대응 가능하다는 장점이 있다.

그림 1-3. Flip Chip Bumping



출처: 삼성전기, SMIC 1팀

2. 기업 분석

2.1 기업 개괄

동사는 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 세계 유수의 반도체 업체들에게 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있다. 국내 패키징 시장은 국내 반도체 산업이 메모리 반도체 위주의 편중현상을 보이고 있기 때문에 동사도 삼성전자와 SK하이닉스 향 메모리 패키징 사업을 중점적으로 하고 있지만, 최근 전체 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI(System - large scale integration) 분야에서 그 비중을 확대해 가고 있다.

2.1.1 제품별 매출 비중

그림 2-1. 제품별 매출 비중

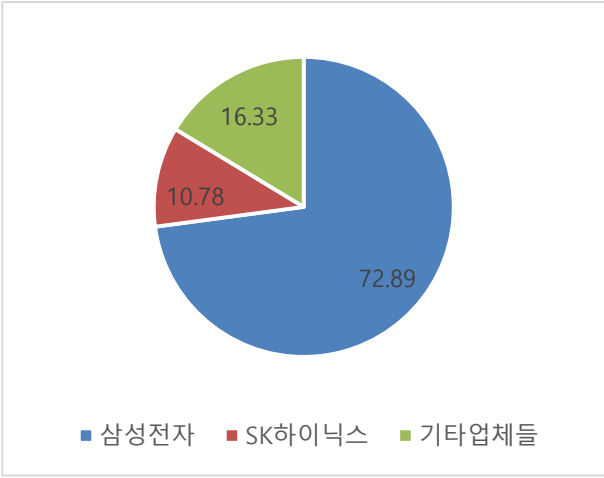
(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)
반도체 제조	제품	메모리	컴퓨터관련 주변장치 및 저장장치	삼성전자(주) 외	219,563	82.88
		비메모리	산업용, PC, VDEO, AUDIO, 전력용 등	삼성전자(주) 외	44,933	16.96
	상품	기타	Module 등	삼성전자(주) 외	200	0.08
	기타	기타	잉여물품 매각	성일금속 외	210	0.08

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.1.2 고객사별 매출 비중

그림 2-2. 고객사별 매출 비중(%)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.1.3 동사 사업장 현황

동사는 현재 세 곳의 생산시설을 가지고 있으며, SSK(SFA Semicon Korea), SSC(SFA Semicon China), SSP(SFA Semicon Philippines)가 각각 그것이다. SSK에서는 메모리와 비메모리 모두에 대한 Advanced Package를 생산하고 있고 SSC에서는 비메모리(S-LSI) 패키징을 중점적으로 하고 있다. SSK에서는 특히 신규 사업인 Bumping을 중점적으로 육성하고 있다. SSP에서는 현재 메모리 패키징에 집중하고 있으며 SSP 2공장 증설을 통해 비메모리로 사업을 확대시키려고 하고 있다.

그림 2-3. 동사의 생산전략



출처: 동사 IR 자료, SMIC 1팀

2.2 재무 분석

2.2.1 지배구조

동사의 전신인 STS반도체통신은 2015년 6월 관계사 우발채무로 인한 유동성 위기로 채

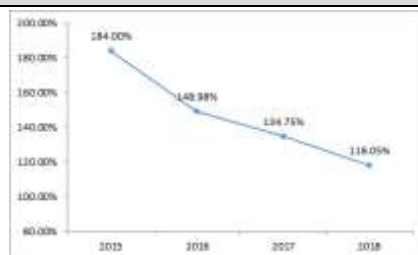
권단 공동관리(워크아웃) 절차를 개시했으며, 당시 (주)에스에프에이가 경영권 지분을 인수하여 대규모 유동성 지원을 통해 2015년 9월 워크아웃을 종결했다.

현재 동사의 최대 주주는 에스에프에이로 2019년 6월 30일 기준으로 47.93%의 지분을 보유하고 있다.

2.2.2 부채비율

2019년 6월 30일 기준 동사의 부채비율은 112.75%이며 동사는 재무건전성 확보를 위해 지속적으로 부채비율을 감소시켜 오고 있다. (2016년 말 부채비율 148.98%→2017년 말 134.75%→2018년 말 118.05%)

그림 2-4. 동사 부채비율 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.2.3 매출액 및 영업이익 추이

동사의 매출액 및 영업이익률은 최근 3년 간 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다.

그림 2-5. 동사 연도별 매출액 및 영업이익

(단위 : 백만원)	2016	2017	2018
수익(매출액)	4,292,146	4,495,582	4,578,531
매출액증가율(%)	N/A	4.74%	1.85%
영업이익(손실)	148,125	254,623	336,883
영업이익률(%)	3.45%	5.66%	7.36%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.3 경쟁사 분석

국내 반도체 패키징 시장 주요 경쟁 업체로는 외국계 패키징 기업인 Amkor과 ASE, 그리고 국내업체인 SFA반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 원팩 등이 있다. Amkor과 ASE의 시장점유율은 Amkor Korea와 ASE Korea의 매출액 기준으로 65~70%인 것으로 파악되며 나머지를 국내 4개 업체가 나눠 가지고 있다. Amkor과 ASE는 세계 반도체 패키징 시장에서 1, 2위 player인 만큼 두 업체는 일단 제쳐두고, 점차 사업을 확대해 가고 있는 국내 업체들을 중심으로 살펴볼 필요가 있다.

**동사는 국내 패키징
업체 중 최고 점유율
보유**

아래 표는 국내 주요 업체의 연결 기준 매출액을 나타내고 있으며, **동사가 매출액 기준 높은 점유율을 보유하고 있는 것**을 알 수 있다. 특징적인 점은 2017년부터 하나마이크론이 동사와 매출액 차이를 좁혀 오더니 2018년에는 동사의 매출액을 뛰어넘었다는 것인데, 이를 점유율의 역전으로 곧바로 해석할 수 없음에 유의해야 한다. 동사가 반도체 패키징의 단일 사업을 영위하고 있는 것과 달리 **하나마이크론은 반도체 패키징 사업뿐 아니라 반도체 재료 사업도 영위하고 있으며 패키징의 매출액 비중은 2018년 말 기준 57.6%에 지나지 않는다.** 또한 하나마이크론의 2018년 소재 부문 매출액이 2017년에 비해 거의 2배 가까이 된 것이 매출액 증가를 견인한 것이지 패키징 사업 자체의 매출액이 동사를 능가한 것은 아니며 동사는 국내 패키징 업체 부동의 1위 자리를 유지하고 있다고 볼 수 있다.

**동사의 높은 삼성전
자 향 수주 비중->
삼성전자 반도체 사
업과 향방 같이할 것**

특히 동사는 삼성전자향 메모리 반도체 패키징 전용 라인을 보유하고 있으며, 삼성전자향 매출액 비중이 83%에 달할 정도로 삼성전자로부터 많은 수주를 받고 있다. 따라서 향후 삼성전자의 메모리반도체 생산 증가나 시스템반도체 확장시에도 동사는 큰 수혜를 입을 수 있을 것이다.

그림 2-6. 국내 주요 패키징 업체 매출액

(단위 : 억원)

업 체	매 출 액		
	2018년	2017년	2016년
SFA반도체	4,578	4,496	4,292
하나마이크론	4,799	3,658	2,522
시그네텍스	2,502	2,656	2,157
원택	675	471	347
4개사 Total	12,554	11,281	9,318

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

3. 투자 포인트 1. 매출 레벨 업! SSP2 공장

3.1 매출에서 큰 비중을 차지하는 SSP

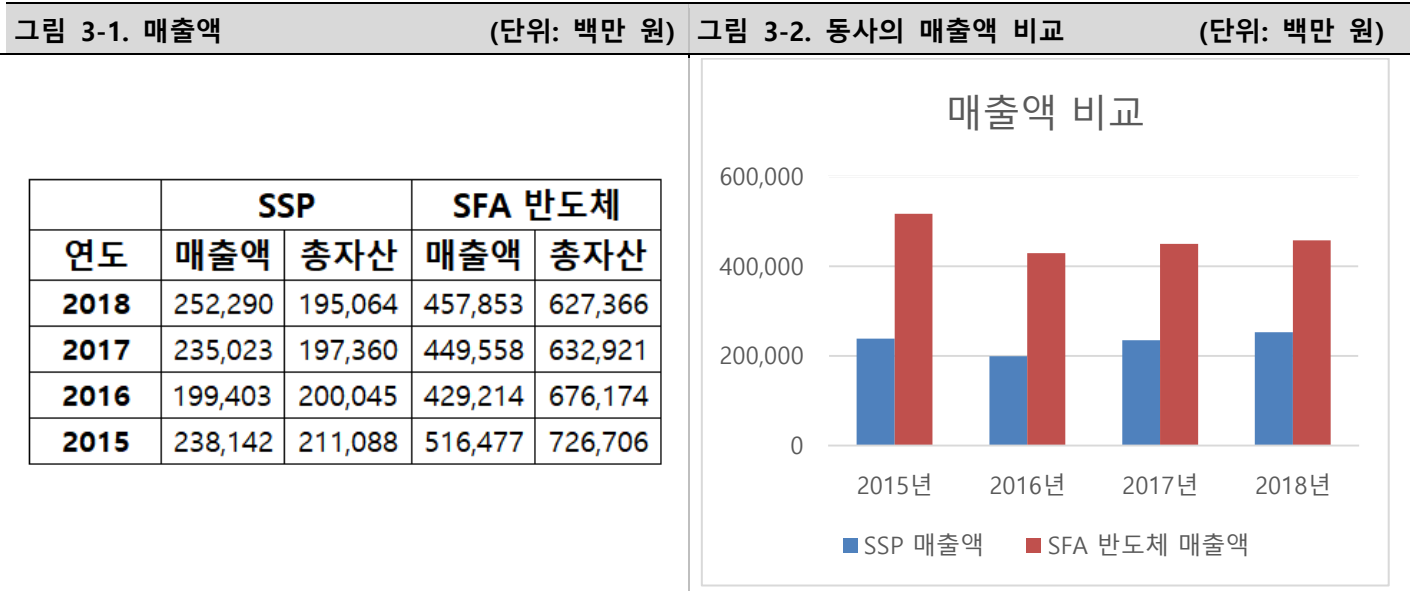
동사: SSP의 지분
85% 소유

SSP는 2010년 필리핀 클락 특별 경제 자유 무역구역 내에 설립되었다. 2011년 2월에 생산 설비인 SSP 1공장이 준공되었다. 이 후, 2014년에 SSP는 필리핀 증권 거래소(PSE)에 상장되었다. 그리고 2018년 2월에는 다음 공장인 SSP 2공장이 준공되었다. 지배 체계를 살펴보면 동사가 최대 주주로 현재 SSP 지분의 85%를 소유하고 있다.

매출액의 50% 이상을
차지하는 SSP
차지 비중은 상승 중!

다음으로 SSP의 중요성을 알아보려 한다. SSP와 동사의 매출액과 총자산을 정리해보면 밑의 그림과 같다. 동사와 SSP의 매출액을 비교해보면 밑의 그래프와 같은 모습을 보인다. 먼저, SSP의 매출액이 빠르게 증가하는 것을 볼 수 있다. 그 결과, SSP의 매출액과 동사의 매출액 차이가 점점 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 최근에는 동사의 매출액의 50% 이상이 SSP에서 나오고 있다.

SSP가 동사에서 차지하는 매출 비중이 점점 상승하고 있다. 따라서 동사의 매출액에 SSP의 매출액이 큰 영향을 끼친다고 결론 내릴 수 있다. 다음 문단부터 SSP가 갖는 이점을 알아 보려 한다.



출처: SSP; Annual Report, 동사 사업 보고서, SMIC 1팀

출처: SMIC 1팀

3.1.1 필리핀에 살어리랏다: 클락 특별 경제 자유 무역 구역

클락 특별 경제 자유 무역 구역(Clark Special Economic and Freeport Zone; CSEFZ, 이하 클락 경제 구역)은 앙헬레스와 팜팡가주 및 타락 지방에 걸쳐 있는 지역을 가리킨다. 클

클락 경제 구역

1. 인프라
2. 치안
3. 세금 감면

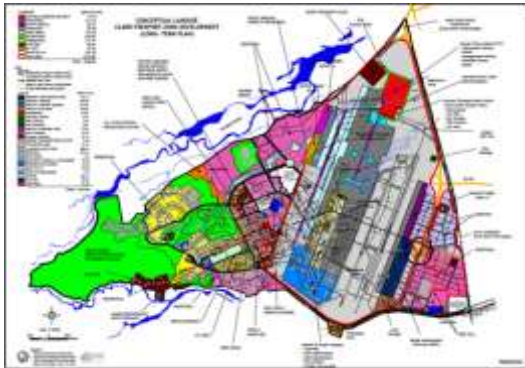
락 경제 구역은 몇 가지 입지적 이점이 있다. 먼저, **인프라 설치**가 잘 되어있다. 1990년대까지 미군공군 기지가 있다가 철수한 곳으로 도로, 국제공항 등의 시설이 잘 정비되어있다. 두 번째로, 필리핀에서 **치안이 가장 좋은 곳 중 하나**이다. 20년간 살인, 강도 등의 강력범죄가 단 한 건도 없었던 안전한 지역이다. 이 배경에는 세계 각국의 기업을 끌어들이려 하는 필리핀 정부의 치안 유지 노력이 있다. 마지막으로 기업과 **외국인 세금 감면 정책**도 있어 매력적인 입지적 조건을 갖췄다고 볼 수 있다.

3.1.2 관세 부담 Down

중국보다 나은 이유:
관세 부담

결정적으로는 관세의 부담이 상대적으로 적다. 동사는 현재 중국에도 생산 공장을 가지고 있다. 그러나 미·중 무역분쟁의 해결 기미가 현재 보이지 않고 중국 내에서 생산된 미국향 반도체는 수출 관세가 25%로 부담이 큰 편이다. 반면에 필리핀에서 미국으로의 수출은 **따로 관세를 부과하지 않는다**. 따라서 **중국 외 생산거점이 필요한 상황에서 동사는 중국 내 생산물량을 SSP로 이전 생산**하고 있다. 그래서 필리핀 그리고 클락은 중국이 아닌 생산거점이라는 큰 의미가 있다.

그림 3-3. 클락 경제 지구



출처: Clark Development Corporation, SMIC 1팀

그림 3-4. SSP 2공장



출처: 웰크론한텍, SMIC 1팀

3.1.3 인건비 C down

필리핀 인건비 = 1/6
한국, 1/2 중국

필리핀의 인건비 수준은 한국과 중국에 비해 낮다. 세 국가의 최저 임금을 비교해보면 그 차이가 확연히 드러난다. 먼저, 한국의 최저 임금 8,350원/시간이다. 현재 동사의 중국 법인인 SFA SEMICON(Suzhou)이 위치한 장수쑹의 최저 임금은 18.5위안/시간 = 3,073.85원이다. 그에 비해 **필리핀의 최저 일급은 537PHP/일 = 12,367.76원/일** 수준이고 하루 8시간 근무라 가정하면 1,545.97/시간이다. 세 국가를 비교해보면 **필리핀의 임금은 한국의 18.5% 수준에 불과하고 중국의 50% 수준**이다. 인건비 경쟁력이 충분하다. 또한, 필리핀 인력의 교육 수준이 동남아시아 내에서 높은 편이고 필리핀 인력이 영어도 구사가

가능한 점을 고려하면 동사는 좋은 인력을 비용 부담 없이 얻을 수 있다.

정리하자면, 필리핀은 1. 관세 위험 회피와 2, 낮은 수준의 인건비라는 훌륭한 지역적 이점을 가지고 있다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 SSP는 더 큰 실적을 얻을 수 있다.

3.2 SSP 2공장의 성공적 증설

SSP 2공장
준비 완료!

2018년 2월 SSP 공장의 준공을 완료 하였다. 2019년 상반기까지는 새로운 고객사 수주, 시제품 판매 등으로 양산화가 이루어지지지는 못했다. 그러나 2019년 하반기부터는 다르다.

3.2.1 2016~18년 SSP 2공장을 짓는 단계

SSP의 당기순이익과 CAPEX를 분석하면 흥미로운 점을 발견할 수 있다. SSP는 2014, 2015년에 꾸준히 높은 당기순이익을 보여왔다. 그런데 2016, 2017, 2018년을 보면 매출액은 증가하는데 오히려 당기순이익은 감소하는 모습을 보인다. 당기순이익에 영향을 끼치는 요소가 워낙 다양해서 한가지로 모든 것을 설명하기는 힘들지만, 당기순이익이 급감했다면 어느 한 요소가 크게 작용했다고 분석할 수 있다.

17, 18년 당기순이익
감소, CAPEX 증가
SSP 2공장 증설

가장 큰 요인은 CAPEX인 것으로 알 수 있다. 특히 2017년의 CAPEX는 77,414(백만 원)으로 굉장히 높은 것을 알 수 있다. CAPEX의 급증 요인은 SSP 2공장 설립 비용으로 판단했다. SSP의 2공장이 2017년 1월에 준공 시작, 2018년 초에 완료된 점으로 미루어 보아 공장 설치 비용이 2017, 18년의 당기순이익이 감소에 상당히 기여했다고 할 수 있다. 따라서 17, 18년과는 달리 올해 그리고 이후에는 늘어난 생산을 바탕으로 2015년 전후보다 더 높은 당기 순이익이 꾸준히 발생할 것이라고 충분히 기대 가능하다.

그림 3-5. SSP 당기 순이익 및 CAPEX (단위: 백만 원)

연도	SSP의 당기순이익	CAPEX
2014	18,384	
2015	15,235	39,448
2016	7,454	22,361
2017	2,073	77,414
2018	5,010	35,940

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

3.2.2 SSP 1공장의 성공사례

안정적 수입원:

SSP 1공장

SSP 1공장은 SSP가 설립된 후 처음으로 세워진 공장이다. 2011년 2월에 준공되었고 연면적은 27,287㎡이고 생산면적은 14,106㎡이다. 생산 CAPA는 월 기준으로 메모리 6천 4백만 개 비메모리 6백만 개다. 생산 능력은 연간 2,500억 원(2018년 기준)이고 1공장의 대부분 물량은 삼성 향으로 Memory device assembly, Test, Module 등을 생산하고 있다. 준공 이래 꾸준히 높은 매출을 기록하고 있고 현재는 동사의 핵심적 생산 라인 중 하나다. SSP 1공장의 성공적 운영을 바탕으로 SSP 2공장을 증축했기 때문에 2공장의 전망도 매우 밝다.

3.2.3 SSP 2공장: 성공적인 램프 업(ramp up)

램프 업 완료

추가 매출 예정

사전적으로 램프 업은 무언가를 늘린다는 의미이다. 비즈니스에서 램프 업이란 생산 능력, 즉 CAPA의 증가를 뜻한다. 따라서 SSP 2공장의 준공은 **동사가 이미 램프 업을 마쳤음을 뜻한다**. 램프 업의 특성상 증축 과정에서는 비용 부담 때문에 실적이 낮게 나올 수밖에 없다. 그러나 증축이 완료된 후에는 그전보다 훨씬 **높은 수준의 매출이 기대된다**. 그리고 올해 하반기를 시작으로 추가적 매출이 기록될 예정이다.

3.2.4 SSP 2공장의 성공 요소

SSP 2공장은 단순히 생산 설비만 증축한 것이 아니라 SSP 1공장과는 차별화되는 특징을 가진다. **첫 번째는 거래처의 다변화, 두 번째는 생산 제품의 다변화이다.**

거래처의 다변화

비 삼성 고객사의

유치 3곳 + 3곳

먼저, 비 삼성 고객사의 유치이다. 현재 SSP 1공장은 삼성전자 서버 향 메모리 전용 설비이며 증설을 마친 SSP2는 삼성 뿐만 아니라 다른 고객사의 수주도 받을 예정이다. 동사는 매출 다변화를 위해 SSP2 공장에서 생산된 제품을 납품할 거래처를 늘렸다. **현재 3곳의 고객사를 추가로 유치했고 3곳의 업체와 협의 중이다.**

생산 제품의 다변화

메모리 제품군

+ 비메모리 제품군

다음으로, **메모리 제품군 위주에서 비메모리 제품군으로의 생산 다변화이다**. 삼성과 하이닉스는 현재 메모리 반도체가 주력 상품이고 동사는 이런 경향을 따라갔었다. 그러나 전 세계적으로 보면 시스템 반도체 시장의 규모가 메모리 반도체 시장의 규모보다 크다. 따라서 생산 제품 다변화를 통해 **반도체 전체 시장의 Q 증가 수혜를 전부 누릴 예정이다**.

종합적으로 동사는 거래처를 다변화하고 제품도 다변화하기 위해 SSP 2공장을 설립하였

다. Q가 증가할 만한 여건은 충분히 갖춰졌다. 그리고 이 Q에 상응하게 SSP 2공장의 생산 능력은 최대 증설 시 **SSP 1공장의 1.5배 수준까지 가능하다**. SSP 2공장의 성장 잠재력이 굉장히 큰 이유다.

3.3 늘어나는 CAPA

SSP 1공장과 SSP 2공장의 CAPA를 비교하면 다음 그림과 같다.

그림 3-6. SSP 1, 2공장의 CAPA		(단위: 백만 개/월)		
생산 CAPA	메모리	비메모리	합계	
SSP 1공장	64	6	71	
SSP 2공장- 현재	5	10	15	
SSP 2공장- 현재 Full Capa	7	27	34	
SSP 2공장- 2차 증설시	11	54	65	

출처: 동사 IR, SMIC 1팀

SSP 2공장: 비메모리
제품 생산 주력

특징을 몇 가지 보면 SSP 1공장의 경우 90% 이상의 생산이 메모리 제품군에 몰려 있고 비메모리 제품의 비율이 10%에 불과하다. 그에 비해 SSP 2공장의 경우 **비메모리 제품의 비율이 67%, 80%, 83%로 과반수를 차지**하며 차지 비중이 갈수록 상승할 예정이다. 또한, SSP 2공장 2차 증설 완료 후에는 2공장의 생산 능력은 1공장과 비슷한 수준까지 오른다. 현재는 초기 단계이기에 2공장의 CAPA는 1공장의 21% 정도에 불과하지만, 성장성이 높다는 점은 주목할 만하다.

3.4 CAPA 만큼 팔린다!

가동률 = 실제 생산량
/ 최대 생산 가능량

생산 능력이 향상되더라도 실제로 생산을 해야 매출액을 올릴 수 있다. 결론부터 말하자면, SSP2의 경쟁력으로 인해 충분히 생산능력만큼 매출을 올릴 수 있을 것이다.

이를 가늠해보기 위해서는 가동률을 참고할 필요가 있다. **가동률은 실제 생산량/최대 생산 가능량으로 산출한다**. 그러나 다른 지표와 달리 가동률을 산출하기 위해서는 최대 생산 가능량이라는 주관적인 요소가 들어간다. 최대 생산 가능량은 산출하는 방식에 따라, 설비, 노동, 생산효율 어떻게 대입하는지에 따라 그 값이 변할 수 있다. 따라서 한 시점의 절대적 수치보다는 **같은 방식으로 구한 여러 수치를 비교해야 정말로 공장이 잘 가동되고 있는지를 알 수 있다**

세 법인 중에서 가동률 1등!

사업보고서상 가동률은 밑의 그림과 같다. 전반적으로 한국 공장인 SSK와 중국 공장인 SSC 가동률보다 SSP의 가동률이 높게 나온다. 2016년을 제외하고는 **항상 최대 가동률을 기록해왔다.**

연도별로 살펴보면 11년은 SSP 1공장이 처음으로 지어진 시기로 생산량 = 생산 가능량으로 간주해서 가동률 100%를 기록했다. 11~12년은 초기인 만큼 최대 생산량의 정확한 파악이 힘들어 실제 생산량과 **최대 생산 가능량을 유사하게 간주해서 가동률이 높게 나왔다.**

14년은 11년 이래 최대 매출을 달성한 연도로 초기를 제외하면 가장 높은 가동률을 보인다. 그 후 최대 생산 가능량 집계가 어느 정도 안정화 되고 16~18년에는 꾸준한 가동률 상승을 보였고, **18년에 두 번째로 높은 수치**를 기록했다. 19년에는 2공장의 생산 가능량이 최대 생산 가능량에 포함되었다. 본격적 양산 전 시제품 생산을 하는 단계였기에 실제 생산량이 적은 상황이었다. 그 결과 가동률이 일시적으로 하락했다.

가동률 70% 회복은 시간문제

따라서 2공장이 양산 단계에 들어가는 시기부터는 이전 수준이었던 **가동률 70% 대로 다시 올라가는 것은 시간문제다.** 항상 최고 수준의 가동률을 기록했던 SSP1과 동일한 장점을 가지고 있기 때문이다. 게다가 최근 국내 패키징 기업 중 SSP2 수준의 CAPA 증설이 없었다는 점을 감안하면, 동사의 SSP2로 패키징 물량이 몰릴 개연성은 충분하다.

그림 3-7. 공장별 가동률

	2019 1H	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SFA반도체(SSK)	49%	69%	59%	56%	60%	73%	58%	71%	78%
SFA Semicon(Suzhou)	62%	59%	53%	63%	58%	57%	60%	68%	72%
SFA Semicon Philippines	63%	74%	71%	42%	75%	80%	74%	86%	100%
평균가동률	58%	66%	61%	52%	64%	68%	64%	74%	79%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

3.5 SSC, 가진 거 다 내놔!

한편 동사의 중국법인인 SSC의 매출은 꾸준히 감소하고 있다. 그러나 수요 자체가 줄어서라기 보다는 관세 때문에 수익성이 떨어져 점점 생산량을 필리핀으로 이전하기 때문이다. 현재 미·중 무역분쟁의 여파로 인해 미국은 미국향 중국 반도체에 25%의 관세를 부과하고 있다. 그러나 반도체는 1996년 정보기술협정(ITA)에 따라 무관세로 거래되고 있다.

이에 따라 SSC의 가동률이 하락할 수 있으나, 그 물량이 SSP로 이동하는데다 애초에 SSC의 CAPA가 매우 작기 때문에 그 영향은 매우 제한적일 것으로 보인다.

3.6 SSP와 SSC의 매출추정

그림 3-8. SSP+ SSC 매출 추정

(단위: 백만원)	2017	2018	2019	2020
SSP + SSC 매출액	271,433	282,532	363,516	396,116
증가율			28.7%	9.0%
SSP 1공장 매출액	235,023	252,290	284,494	284,494
SSP 2공장 매출액			47,499	85,439
메모리 반도체 (단위: 백만 개)	570	554	391	408
메모리 반도체 ASP (단위: 원)	403	455	773	773
시스템 반도체 (단위: 백만 개)	38	0	172	317
시스템 반도체 ASP (단위: 원)	135	134	171	171
SSP 매출액			331,993	369,933
SSC 매출액	36,410	30,242	25,119	20,864
SSC-SSP로 넘어오는 매출액		6,168	5,123	4,255
관세로 인한 이득			1,281	1,064

출처: SMIC 1팀

매출 추정은 크게 2가지가 있다.

1. SSP 1공장과 2공장의 매출은 어떻게 될 것인가.

기술 고도화:

근간이 되는 자료는 동사의 사업 보고서에서 가져왔다.

생산량 Down

P 측면에서는 동사의 2019 반기 보고서를 참고했다. 메모리 반도체의 ASP는 773(원), 시스템 반도체의 ASP는 171(원)로 책정했다. 올해 들어 단가가 급격히 증가한 배경에는 기술 고도화가 있다. 언뜻 보아 Q가 감소한다는 점과 가동률이 상승한다는 점이 모순되어 보일 수 있으나 동사 제품 믹스에 Bumping 같은 고도 기술이 적용된 결과이다. 특히 공정이 복잡해져서 더 많은 시간이 필요하기에 가동률이 증가해도 절대적인 생산량은 감소할 수 있다.

But, 가동률 Up

P는 변동성이 심해서 내년의 P까지는 예상이 힘든 바 2019년과 2020년의 P는 Flat으로 설정하였다.

Q 측면을 보면 동사의 생산 가능 실적과 가동률을 참고했다. 먼저 동사의 2019년 반기 보고서를 보면 현재 생산 가능 실적은 307(백만 개)이다. 일반적으로 반도체는 하반기에 더 많이 생산하는 계절성이 있지만 보수적으로 추정해서 19년의 생산 가능 실적을

307(반기)*2=614(백만 개)로 추정하였다. P와 마찬가지로 변동성이 심해서 2019년과 2020의 현재 생산 가능 실적은 Flat으로 설정하였다.

다음으로, 추가되는 생산 가능량을 추정했다. 동사의 보고서에 SSP 2공장의 CAPA에 관한 데이터가 있다. 2019년 기준으로 메모리 반도체 60(백만 개)/년 시스템 반도체 120(백만 개)만큼 CAPA가 추가된다. 2020년 기준으로 메모리 반도체 84(백만 개)/년 시스템 반도체 324(백만 개)/년 만큼 CAPA가 추가될 예정이다.

생산 가능량에서 메모리 반도체와 시스템 반도체의 비율은 동사의 2019년 반기 보고서를 참고하였다. 메모리 반도체의 생산량이 154(백만 개) 시스템 반도체의 생산량이 40(백만 개)로 약 4:1의 비율을 보이고 있다.

- 현재 메모리 반도체의 단가가 시스템 반도체의 단가보다 훨씬 비쌈
- 메모리 반도체의 비율을 늘리면 예상 실적을 확대 할 수 있지만
- 2공장의 건설을 통해 시스템 반도체의 생산량의 더욱더 늘어날 것
- 반도체 시장 내에서 시스템 반도체의 비중이 더 큼

위의 사안들을 고려해서 17, 18년에는 시스템 반도체의 비중이 압도적으로 적었지만 메모리 반도체의 비율은 전체 생산량의 80%, 시스템 반도체의 비율은 20%로 추정 하였다.

마지막으로 가동률을 추정하였다. 최대 생산 가능량 * 가동률을 해서 실질적인 생산량을 추정하였다. 2019년의 가동률은 71%로 추정하였다.

- 17, 18년 가동률이 모두 71% 이상인 점
- 19년에는 일시적으로 하락하였지만 올해부터 SSP 2공장의 생산이 본격화 되는 점
- 9개년 평균치인 73,9%에 비하면 71%가 무리한 수치가 아니라는 점

위의 사안들을 고려하여 가동률은 2017년과 동일한 71% 추정하였다. 20년에는 2공장이 생산력이 더욱더 상승할 예정이지만 보수적으로 추정해서 Flat으로 설정하였다.

따라서 각각의 생산량을 추정해보면

2019년 메모리 반도체:

614(현재 최대 생산 가능량) * 0.8(메모리 반도체가 차지하는비율) * 0.71(가동률) + 60(추가되는 메모리 반도체 최대 생산 가능량) * 0.71(가동률) = 391(백만 개)

이하 같은 논리 적용

2020년 메모리 반도체: $614 * 0.8 * 0.71 + 84 * 0.71 = 408$ (백만 개)

2019년 시스템 반도체: $614 * 0.2 * 0.71 + 120 * 0.71 = 172$ (백만 개)

2020년 시스템 반도체: $614 * 0.2 * 0.71 + 324 * 0.71 = 317$ (백만 개)

반도체 매출액은

2019년 반도체 매출액: $391(\text{메모리 반도체 생산량}) * 773(\text{메모리 반도체 ASP}) + 172(\text{시스템 반도체 생산량}) * 171(\text{시스템 반도체 ASP}) = 331,993(\text{백만원})$ 으로 추정했다.

같은 논리로 2020년 반도체 매출액: $408 * 773 + 317 * 171 = 369,933(\text{백만원})$ 으로 추정했다.

2. SSC에서 SSP로 넘어오는 생산량

중국 법인의 2015년 매출액은 40,457(백만 원), 2016년은 36,410(백만 원), 2018년은 30,242(백만 원)이다. 이전 연도를 살펴봐도 감소 추세는 더욱더 심해지고 있다. 따라서 2017- 2018년의 감소율인 17%를 올해와 내년의 매출 감소율로 설정하였다.

연도별 중국 법인 매출을 추정해보면

2019년: $30,242(2018년 매출) * 0.83(1-0.17) = 25,119(\text{백만 원})$

같은 논리로 2020년은 $25,119 * 0.83 = 20,864(\text{백만 원})$

한편 중국에서 생산량을 줄이는 만큼 지급하는 관세가 줄어들어 추가 매출액이 인식될 수 있다. 또한 위의 계산에 따라 줄어든 생산량은 2019년 5,123(백만 원), 2020년 4,255(백만 원)이 될 것으로 추정 할 수 있다. 따라서 생산량 이전으로 얻는 추가적 매출액은 2019년 $5,123 * 0.25(\text{관세 차이}) = 1,281(\text{백만 원})$ 2020년은 $4,255 * 0.25 = 1,064(\text{백만 원})$ 이라고 결론 내렸다.

4. 투자포인트 2. 아픈만큼 성장한다! OPM 개선

동사는 2016 년 이래로 계속해서 상승하는 OPM 을 보여주고 있다. 이는 크게 1)워크아웃에서 벗어나기 위해 단행했던 경영효율화와 2)고부가가치인 Bumping Packaging 의 CAPA 증설로 인해 제품 mix 가 개선되고 있는 영향으로 나눠볼 수 있다. 물론 1)의 경우 과거에 일어난 사건으로, 앞으로 OPM 이 크게 하락하지 않을 요인에 그칠 수 있으나, 2)의 경우 추가적인 OPM 개선을 기대할 수 있게 한다는 점에서 주목할 만 하다.

4.1 워크아웃을 계기로 한 기업 체질 개선

동사는 지난 2015년, 6월 25일부로 워크아웃(법정관리절차)에 돌입했었다. 당시 (주)코아로직 등 계열사의 실적악화로 인해 660억 규모의 지급보증채무가 발생했고, 유동성 위기가 발생하면서 워크아웃에 이르게 되었던 것이다. 이때 에스에프에이가 투자에 나서면서 SFA반도체는 기존 보광그룹 계열사에서 현재 에스에프에이의 자회사가 되었다.

워크아웃에서 벗어나
기 위해 단행한 구조
조정

워크아웃은 같은 해 9월 30일자로 조기에 종료되었으나, 그 과정에서 대대적인 구조조정이 필요했다. 조직 수도 65개에서 38개로 감소했고, 저렴한 노동력을 이용할 수 있는 필리핀 법인(SSP)에 집중하고자 했다. 또한 2015년 2분기 말 3,463명의 임직원 수는 2017년 2분기 말 2,222명으로 35.8%나 감소했고, 임원 수는 16명에서 8명으로 절반이 줄었다. 이런 변화는 계속 이어져, 최근 19년 반기 기준으로는 임직원 수가 673명 수준까지 감소했다.

마음 아픈 일이었지만, 결과적으로 2016년부터 OPM이 꾸준히 상승하는데 기여하면서 기업이 정상화할 수 있었다.

그림 4-1. SFA반도체 구조조정

SFA반도체 구조조정 현황					
(단위:개, 명)					
구분	2015.2Q	2017.2Q	증감	증감률	
조직	65	38	-27	-41.5	
임원	16	8	-8	-50.0	
인력	국내	1087	648	-439	-40.4
	전체	3463	2222	-1241	-35.8

<자료:SFA반도체>

출처: 더벨(The Bell), SMIC 1팀

4.2 마음이 두근두근, SSK 와 Bumping

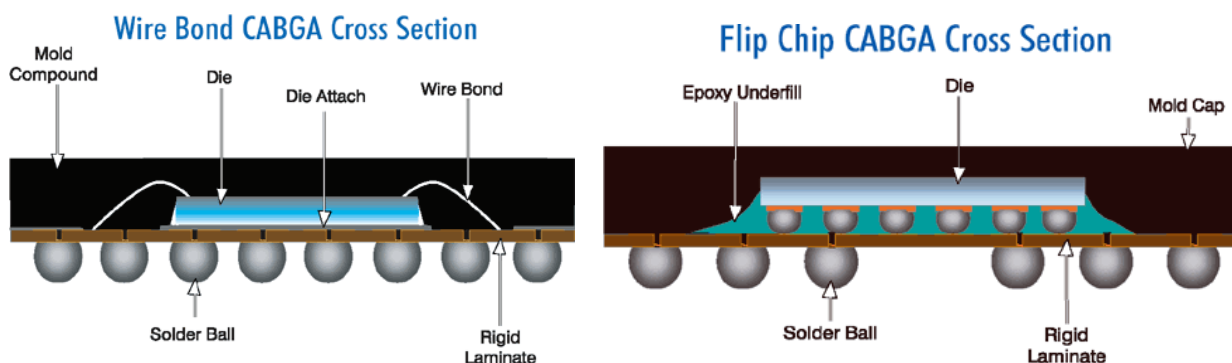
SSK 의 경우 필리핀 법인에 비해 높은 인건비 때문에 가격경쟁력이 떨어진다. 따라서 저마진 제품군 중심으로 해외 법인으로 물량이 이전되기도 했으나, 반대로 Bumping packaging 과 같은 고마진 제품군의 CAPA 는 계속 증가하면서 견조한 수익과 함께 OPM 개선에 힘을 실을 것으로 보인다.

4.2.1 Bumping 이란?

앞에서도 짧게 언급했지만, Bumping 기술이란 반도체 칩과 기판 (Substrate) 사이를 연결할 때 기존의 금선 (gold wire)을 사용하지 않고 **칩 위에 돌출부 (Bump) 를 만들어 기판과 직접 전기적으로 연결시키는 방법이다.** Bumping 기술의 장점은 다음과 같이 요약할 수 있다.

- (1) 열적, 전기적 특성 강화: 칩과 기판의 접속 길이가 짧아짐으로써 임피던스가 낮아지게 된다. 또한 열이 고르게 방출되는 장점도 있다.
- (2) High I/O Count: 기존 wire bonding 방식에서는 가장자리만 입출력 단자를 사용할 수 있었지만 칩 (즉, Die) 전체에 bump 를 형성하여 연결하면 입출력 단자의 수가 증가한다.
- (3) 고밀도 반도체 형성 가능: Bumping 방식은 기존 wire bonding 방식보다 20-25%가량 크기와 무게를 감소시킬 수 있다.

그림 4-2. 기존 Wire Bonding 방식과 Bumping의 비교



출처: Vision Tech, SMIC 1팀

Flip Chip bumping 기술 자체는 새로운 기술이 아니나, WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package)의 필수 요건이기 때문에 수요가 빠르게 증가하고 있다. CSP 는 패키지의 소형화를 의미하는데, 패키지 크기가 칩 (die) 크기의 1.2 배 이하인 패키지를 지칭한다.

Wafer Level CSP 는 웨이퍼 상태에서 칩을 절단하는 것이 아닌 전면에 범프 배선구조를 미리 형성한 후 접속 단자 이외의 부분을 수지로 밀봉하여 패키징한 후 칩 단위로 나누는(dicing) 방식이다. WLCSP 는 일반적인 CSP 보다 더 칩 크기에 가까워, 제품 소형화에 크게 기여한다.

4.2.2 비싸게 팔자, Bumping & Advanced Packaging (FO-WLSCP)

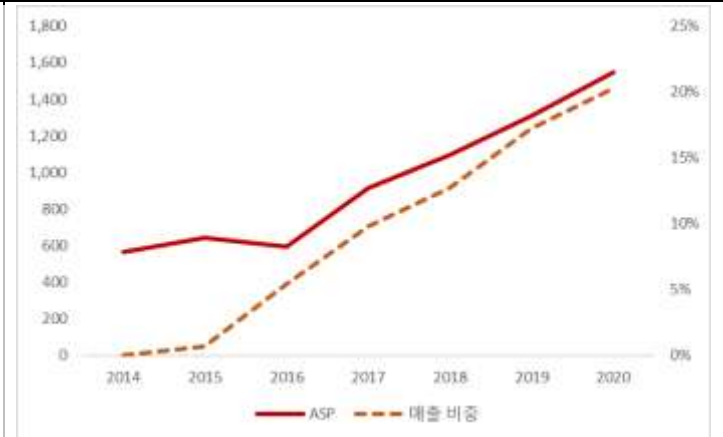
동사는 2014 년 4 월에 bumping 사업장을 준공하고, 2015 년부터 매출이 발생하기 시작해 2016 년부터 본격적으로 Bumping 사업부 (Bump + WLCSP) 매출이 발생했다. 비교적 높은 단가를 받는 해당 사업은 SSK 공장의 ASP 상승을 견인했다. 그림 4-4 는 Bumping 사업부의 SSK 전체 중 매출 비중 상승과 ASP 상승이 밀접한 관계를 보여 주고 있다.

그림 4-3. Bumping 사업을 하는 SSK 천안 1공장



출처: SFA반도체, SMIC 1팀

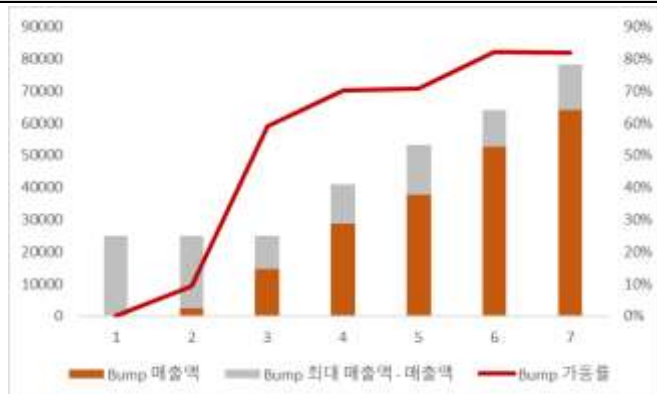
그림 4-4. SSK공장 ASP/ Bump비중 추정 (단위: 원, %)



출처: SFA반도체 사업보고서, SMIC 1팀

초기 CAPA 에 대한 수요가 견조함을 확인한 동사는 점진적으로 Bumping CAPA 를 늘려갈 계획을 명확히 하고 있다. 과거 매출액을 기반으로 추산했을 때 Bumping 부문의 가동률은 계속 증가해 오고 있었으며, 이후 증설에서 가동률이 더 증가하지 않는다고 가정해도 CAPA 증설에 따른 매출 및 OPM 증가 효과가 나타날 예정이다.

그림 4-5. Bump 매출, 최대 매출, 가동률 추정 (단위: 백만 원, %)



출처: 사업보고서 SMIC 1팀

그림 4-6. SSK공장 Bump 부문 증설 계획



출처: IR, SMIC 1팀

SSK 매출 추정

그림 4-7. SSK 매출 추정

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019H1	2019	2020
매출액	335,631	326,942	269,659	293,001	296,190	152,214	304,429	316,110
Bump CAPA (매)	84,000	84,000	84,000	138,000	180,000	216,000	216,000	264,000
Bump 매출액	0	2,300	14,700	28,700	37,700	26,300	52,600	64,142
Bump 최대 매출액	24,889	24,889	24,889	40,889	53,333	32,000	64,000	78,222
Bump 가동률	0%	9%	59%	70%	71%	82%	82%	82%
전체 Q (백만개)	595	506	452	319	270	116	232	204
ASP (원)	564	646	597	918	1,097	1,312	1,312	1,548
매출액 비중	0.00%	0.70%	5.45%	9.80%	12.73%	17.28%	17.28%	20.29%

출처: SMIC 1팀

매출 추정 논리는 다음과 같다.

- 1) 매출액 = ASP * Q이다. 2014-2018년의 Q는 사업보고서상의 생산실적으로 구하고, 매출액 / Q 로 ASP를 구한다.
- 2) Bump CAPA는 동사의 투자 계획을 따른다.
- 3) 2019H1에서, IR에 의한 최대 가능 매출은 32,000백만원이다. 해당 기간 Bump 매출액을 최대 매출액으로 나누어서 가동률을 구한다. Full CAPA로 생산하는 것이 이상적이지만 지속적으로 추가 투자가 이루어짐을 감안해 2019, 2020에 가동률을 고정한다.
- 4) Bump를 포함한 여러 고도화, 고부가가치로의 Mix 개선으로 (매출액은 증가해도) Q는 감소하는 추세이다. 2019년은 온기 반영하고, 2020년에는 2019년에 비해 2016년 (Bump 매출 본격화) - 2019H1 CAGR만큼 감소한다고 가정한다.

- 5) ASP는 Bump의 비중에 따라 증가한다고 가정한다. Bump CAPA가 Bump 매출 본격화인 2016년에서 2019H1까지 CAGR 46% 증가할 때 37% 증가한 것을 참고해 2020 예상 CAPA와의 비율을 고려해 ASP가 2019년 대비 2020년 17.9% 증가한다고 가정했다. (2019년은 온기 반영)
- 6) 이로써 구해진 $Q * ASP = \text{매출액}$ 으로 산정한다.

5. Issue & Risk

앞서 Bottom up 방식의 분석은 동사의 성장력이 유효함을 보여주었지만, Top down 방식으로 그 가능성을 엿볼 수 있다. 즉, 1) 돌아오는 메모리 반도체 사이클과, 2) 주 고객사의 비메모리 투자 확대라는 거대한 흐름이, 동사에게 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

5.1. 메모리 사이클은 돌아온다!

최근, SK하이닉스와 마이크론의 재고 수준이 하락하며 메모리에 대한 수요가 일부 회복되고 있는 것이 나타나고 있다. 이 단락에서는 동사가 영위하고 있는 PC, Server, Mobile의 영역에서 수요가 회복할 것임을 보임으로써 이제 다시 반도체 업사이클이 도래하고, 이에 따라 Q 또한 한층 성장할 가능성을 보겠다.

5.1.1 Server: 돌아온 큰형님

수요처 기준 동사 매출에서 가장 큰 부분인 Server

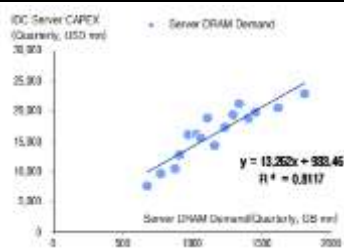
현재 **Server**향은 단일 수요처로 동사의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 감소하는 IDC/Server 반도체 수요가 직전 상승 사이클을 끝낸 원인이었지만, 최근 서버향 반도체, 특히 DRAM 수요가 회복될 조짐을 보이고 있다.

5.1.2 신호: FAMG CAPEX의 증가 조짐

FAMG의 레버지리를 이용한 적극적 투자
-> DRAM수요 견인

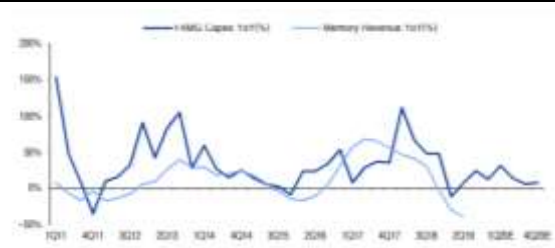
2017년-2018년 초의 서버 주도 업사이클 동안 IDC들, 특히 FAMG (Facebook, Amazon, Microsoft, Google) 의 데이터센터들은 레버지리를 적극적으로 활용하여 CAPEX를 늘려왔다. 이와 같은 CAPEX투자는 서버에 사용되는 DRAM 수요를 이끌었다. IDC들의 설비투자가 DRAM 수요를 견인한다는 것은 아래의 그림에서 확인할 수 있다.

그림 5-4. DRAM 매출 회귀분석



출처: 이베스트투자증권, SMIC 1팀

그림 5-5. FAMG CAPEX 와 메모리 시장 매출 증가



출처: 각 사 자료, SMIC 1팀

그러나 이와 같은 적극적인 투자는 높은 이자비용을 수반했고, IDC 업체들은 CAPEX 투

자 속도를 조금 줄이게 된다. 이는 반도체 제조업체들의 공급 증가와 맞물려 서버용 DRAM 가격은 폭락한다.

안정되는 이자비용,
투자 확대 계획
가시화

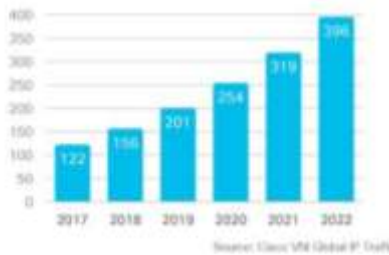
그러나 최근 아마존과 마이크로소프트를 중심으로 CAPEX투자를 다시 본격적으로 확대할 조짐이 보이고 있다. 17Q1-17Q4 기간동안 급속도로 상승한 이자비용이 어느 정도 안정화되었을 뿐만 아니라 두 회사가 직접적으로 Earnings Call을 통해 투자 확대를 발표했다.

5.1.3 멀리 보기: 메가트렌드는 있다.

Cloud 시장의 빠른 성장

대용량 정보 처리가 본격화되고 더 많은 정보를 더 빨리 전송할 수 있게 되며 인터넷 트래픽은 지속적으로 증가해 왔다. 이에 따라 Cloud Storage 시장과 Cloud Computing 시장도 빠르게 성장하고 있다.

그림 5-6. IP Traffic 전망 (단위: Exabyte)



출처: Cisco VNI, SMIC 1팀

그림 5-7. Cloud 서비스 매출 전망 (단위: 억 달러)



출처: 네이버 클라우드 플랫폼, SMIC 1팀

마이크로소프트와 아마존의 경쟁적인 설비 투자 확대는 성장하는 시장의 헤게모니를 차지하기 위한 노력으로 해석할 수 있다. 2015년만 해도 전체 클라우드 컴퓨팅 시장의 9%를 차지했던 마이크로소프트는 2018년 기준 16%, 2위 업체로 무섭게 성장했고 아마존을 넘어서는 CAPEX 집행을 위해 노력하고 있다. 아마존 또한 시장 지배력을 방어하기 위해 마이크로소프트와 비슷한 수준의 CAPEX를 보여주고 있다.

클라우드 시장 성장이
꺾이기 전까지는 설비
투자가 계속될 것

이처럼 클라우드 시장이 커지며 설비 투자를 증대하는 메가트렌드는 클라우드 시장의 성장세가 꺾이지 전까지는 유효할 것이며, 서버용 DRAM 점유율 1위 기업인 삼성전자와 이에 대한 패키징을 제공하는 동사가 수혜를 입을 것으로 예상된다.

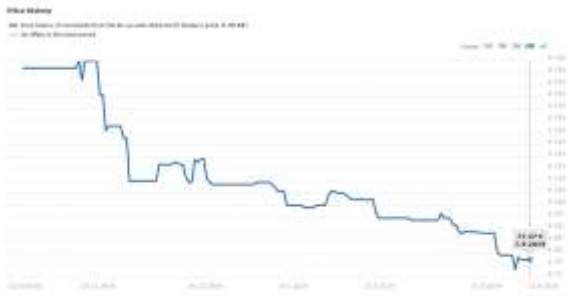
5.1.4 모바일: 5G는 메모리 요구량이 더 높다!

5G 휴대폰 + 낮은
DRAM 가격 = 모바일
DRAM 수요 증가

'5G 적용 휴대폰 증가'와 '낮은 DRAM 가격'이 맞물려 모바일 DRAM 수요를 견인할 것으로 보인다. 5G 스마트폰을 사용한다는 것은 기본적으로 더 많은 트래픽을 핸드폰으로 처리해야 함을 의미한다. 이에 맞춰 삼성과 화웨이 등의 제조사들은 더 많은 RAM을 탑재하고 있고, 특히 5G 휴대폰을 중심으로 높은 RAM용량을 탑재했다.

그림 5-8. DRAM 가격 하락

(단위: USD)



출처: Guru 3D, SMIC 1팀

* 16GB of G.Skill Ripjaws V DDR4-2666

그림 5-9. 스마트폰 대당 RAM 용량 (단위: GB)



출처: 이베스트투자증권, SMIC 1팀

중저가 휴대폰에도 5G
+ 높은 RAM 용량 ->
Q증가 가능!

주목할 점은, 중저가 5G 휴대폰에도 높은 RAM 용량이 탑재된다는 것이다. 삼성의 경우 기존의 5G 플래그십 모델이 아닌 A90 5G (80만원대)를 출시하며 6GB, 8GB RAM을 사용했다. 중국의 경우 더 낮은 가격대의 5G 휴대폰도 높은 RAM 용량을 자랑하는데 Oppo의 첫 5G 스마트폰인 'iQOO pro'의 경우, 최저 옵션이 8GB RAM인데도 한화 64만원 수준이며 2020년 출시 예정인 Xiaomi의 Redmi K30 5G는 30만원대 가격일 것으로 예상되는데 RAM은 다른 5G 스마트폰과 유사한 수준일 것이다.

이와 같은 '후한' 메모리 사용이 가능한 것은 이전 다운사이클이 DRAM 가격을 대폭 낮춰 주었기 때문이며 스마트폰 제조사들은 낮은 가격에 5G에 필요한 메모리 요구량을 충족시킬 수 있었다. 5G를 지원하는 중저가 스마트폰들의 출시로 DRAM의 대폭 Q증가를 불러올 것이다. 이전에 언급했던 것처럼 동사의 실적은 반도체 제조업체의 매출이나 메모리 가격이 아닌 Q에 직접적인 영향을 받기 때문에 이와 같은 Q증가는 동사에게 매우 유리한 환경을 제공한다.

5.1.5 PC: AMD의 파급효과

AMD 신규 CPU

⇒인텔의 가격 인하

⇒PC가격 인하

⇒PC수요 증가

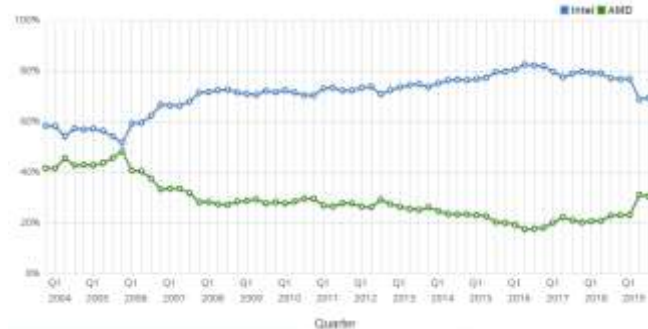
⇒메모리 Q 증가 가능

지난 10년 동안 PC 출하량은 감소 추세를 보여왔고, 이에 따라 PC 메모리 시장은 점점 줄어드는 시장으로 생각되어 왔다. 그러나 최근 AMD의 7나노 CPU 출시에 따라 PC용 메모리 출하량 및 PC 출하량이 증가할 것으로 예상되며, 동사의 PC 메모리 매출도 증가할 것으로 보인다.

CPU와 GPU를 설계하는 Fabless 기업 AMD는 혁신적인 새 CPU 시리즈 '라이젠 (Ryzen) 3세대'를 내놓게 되었다. 이는 7나노미터의 고도 미세화 공정을 적용하면서도 Multi-Chip Module 아키텍처를 사용하여 낮은 가격을 책정할 수 있었기 때문에 소비자들에게 엄청난 호응을 받았다. 그 결과 AMD는 사상 최초로 데스크탑 PC CPU 점유율을 30% 달성이라는 기록을 세웠다.

이에 인텔은 가격 인하로 대응했다. 인텔은 하이엔드 CPU는 40-50%가량, 일반 데스크탑용 CPU는 5-15%가량 인하했다. 이와 같은 경쟁으로 인한 CPU 가격 인하는 소비자들의 PC 구매 수요를 자극할 가능성이 크다. 과거 2017년에도 유사하게 AMD의 신규 CPU 출시를 대비해 인텔이 CPU 가격을 내리자 PC의 출하량이 눈에 띄게 증가했다. 이는 CPU가 PC 가격의 약 30% 정도를 차지하기 때문이다. 특히 현재와 같이 메모리 가격이 저렴한 상황에서는 PC 제조사들이나 직접 PC를 조립해 구매하는 수요층이 PC 대당 메모리 용량 가격을 늘릴 동인도 존재한다. 즉, PC의 Q 뿐 아니라 각 PC 당 메모리 Q도 상승할 가능성이 있다.

그림 5-10. AMD와 Intel CPU M/S



출처: 각 사, SMIC 1팀

그림 5-11. 인텔 가격 인하



출처: Camel, SMIC 1팀

그림 5-12. PC 출하량



출처: 각 사, Statistia, SMIC 1팀

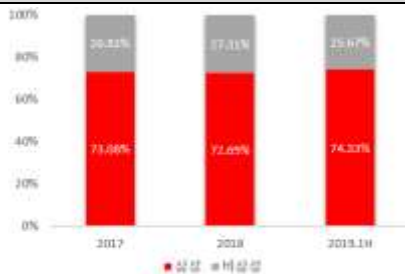
5.2 비메모리 반도체 시장 현황

동사의 Q가 상승하게 되는 또 다른 배경은 삼성의 시스템 반도체 증가로 인한 효과이다. 이를 분석하기 위해 비메모리 시장의 현황과 삼성의 전략을 살펴볼 필요가 있다.

5.2.1 삼성전자의 시스템 반도체 부문 확대

동사가 취급하게 될 시스템 반도체 수의 증가에 직접적인 원인이 되는 것은 바로 삼성전자의 시스템 반도체 확대 계획이다. 삼성전자는 동사 매출에서 70%이상의 지배적인 비중을 차지하고 있어 삼성전자의 이러한 전략 변화는 동사에게 중요한 부분이다. 메모리 반도체의 전통적인 강자 삼성전자가 비메모리 부문을 강화함에 따라 삼성전자의 반도체를 패키징하는 동사가 수혜를 보게 될 것이다.

그림 5-17. 동사 매출 중 삼성향 매출 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 5-18. 반도체 비전 2030 주요 내용

삼성전자 '반도체 비전 2030' 주요 내용	
목표	2030년 비메모리 반도체 시장 세계 1위 달성
투자 기간	2019~2030년(12년)
투자 규모	133조원(R&D 73조원, 생산시설 60조원)
주요 내용	· 화성 EUV(극자외선) 전용 라인 - 신규 라인 투자 · 국내 중소 팹리스(설계전문업체) 지원
고용 효과	43만5000명(직접 1만5000명, 간접 42만명)

출처: 삼성전자, 매일경제, SMIC 1팀

5.2.2 반도체 비전 2030

삼성의 비메모리 부문 확대 계획

정부가 중점 육성 사업으로 비메모리 반도체를 선정하고 범정부 차원의 정책역량을 집중하기로 발표함에 따라 삼성전자는 향후 10년간 투자 플랜 '반도체 비전 2030'을 발표한 바 있다. 이는 삼성전자의 비메모리 분야 역량을 강화하려는 계획으로, 메모리 반도체 뿐만 아니라 시스템 반도체에서도 세계 1위를 달성하겠다는 목적을 갖고 있다.

구체적으로, 삼성전자는 10년 동안 비메모리 R&D에 73조원, 생산 인프라 구축에 60조원을 투자할 계획이다. 또, 경쟁력을 확보하기 위해 시스템 반도체 R&D 및 제조 전문인력을 15,000명 직접 채용할 예정이다. 이와 관련하여 화성에 EUV(극자외선) 전용 라인을 신설했으며, 평택에도 추가적으로 EUV 라인을 짓는다. 파운드리 부문을 강화하려는 움직임이다.

또한 국내 중소 팹리스 업체와 디자인하우스 업체를 지원하여 국내 시스템 반도체 산업을 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 특히, 삼성전자가 개발한 설계자산이나 설계/불량 분석 툴, 소프트웨어 등을 지원하여 개발 기간을 단축하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 도울 계획이다.

시스템 반도체 중요성 부각

이미 메모리 반도체 시장에서 독보적인 위상을 갖고 있는 삼성전자가 이와 같이 새로운 사업 부문에 뛰어들기로 결심한 이유는 **앞으로 메모리 반도체보다 시스템 반도체가 훨씬 더 중요해질 것이기 때문이다**. 메모리 반도체 시장은 전체 반도체 시장의 약 30% 수준으로, 비메모리 반도체 시장의 비중이 훨씬 큰 상황이다. 그러나 **삼성전자는 비메모리 반도체 사업의 후발주자이기 때문에 비메모리 반도체 시장에서는 영향력이 매우 약한 실정이다**.

그러나 삼성이 비메모리 전반에 투자를 한다는 것은 한편으로 동사에게 위협이 될 수 있다고 생각할 수도 있다. 시스템 반도체가 증가하는 것과 별개로, 동사의 영업 부문인 패키징도 넓게 보면 삼성전자의 주된 사업 내용인 파운드리에 포함되기 때문에 이러한 행보는 얼핏 보기에 오히려 독이 되는 것 같아 보인다. 그러나 이 전략은 동사에게 위협으로 다가오지 않는데, 이를 보다 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

5.2.3 삼성전자의 패키지 기술 투자

삼성전자는 기존 삼성전기의 반도체 패키징 사업을 인수하여 연구개발에 박차를 가하고 있다. 이는 **세계 파운드리 시장에서 점유율을 차지하기 위함인데**, 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC를 따라잡는 것이 목표다.

삼성전자는 기존에 TSMC와 함께 아이폰용 AP를 애플에 납품했으나, TSMC가 FO-WLP 기술을 개발하며 애플 물량을 독차지하게 되었다. 이 타격으로 삼성은 반도체 제작 이외에도 패키징 공정이 중요하다는 사실을 인식하였고, 이번 투자를 통해 본격적으로 패키징 기술을 개발하게 되었다.

삼성의 기술 개발 현황

삼성전자가 삼성전기로부터 인수한 사업은 **PLP 관련 기술로**, 1조 5,000억원을 투자해 천안사업장에 FO-PLP 공정을 위한 생산라인 6개를 순차적으로 구축할 예정이다. 또한 최근에는 **업계 최초로 3D-TSV 기술을 개발하여 패키징 경쟁력을 확보하였다**. 이와 같은 삼성의 기술 개발은 파운드리 시장의 점유율을 차지하겠다는 강한 의지로 볼 수 있다.

5.2.4 그러나 타겟이 다르다!

그러나 이러한 삼성의 행보는 동사에게 피해가 되지 않을 것으로 예상된다. 이는 **삼성이 패키징에서 중요하게 생각하고 있는 부분과 동사의 업무 범위가 다르기 때문이다**. 삼성은 세계 파운드리 시장에서 high-end 반도체에 대해 기술적 우위를 통해 점유율을 가져오려는 전략을 취하고 있다. 즉, 앞서 언급한 **PLP와 TSV는 모두 고급 패키징 기술이며**, 이러한 부문의 패키징은 삼성이 내재화하고 있는 상황이다.

패키징 기술의 차이

반면에, 동사가 맡고있는 제품은 상대적으로 low-end라고 볼 수 있다. **현재 동사가 사용하고 있는 패키징 기술은 Flip Chip과 SiP, QFN** 등이며, 개발하고 있는 기술도 Bumping 연계 신제품 및 신기술 등이다. 물론 이러한 기술도 경쟁력이 있다고 볼 수 있으나 삼성의 최신 기술에는 미치지 못하며, 적용 범위도 다르다. 즉, **동사가 사용하는 기술과 삼성**

이 집중하고 있는 기술은 영역이 서로 상이하다.

삼성 반도체 패키징 외주 업무를 맡길 때, 반도체 층수가 일정 수준 이상을 넘어간다면 외주를 맡기지 않는 내부 기준이 있는 것으로 알려져 있다. 이번에 개발한 TSV의 경우 DRAM 칩을 12단 쌓아 적용하는 기술로, 12단까지 쌓는 제품은 동사에게 외주를 맡기지 않던 부분이다. 따라서 세계 시장을 겨냥한 삼성의 행보는 동사에게 위협이 되지 않을 것으로 판단한다.

5.2.5 낙수 효과 시작

이러한 삼성전자의 시스템 반도체 부문 확대에 따라 동사는 수혜를 입을 것으로 예상된다. 현재 삼성이 패키징 전반에 관련하여 외주를 맡기고 있는 업체들은 외국 기업인 애플, 코코리아와 ASE코리아를 제외하면 동사 외에 대표적으로 시그네틱스, 하나마이크론, 원팩을 들 수 있다.

삼성의 관심 :
EUV > 패키징

한편 삼성전자는 시스템반도체 시장 점유율을 위해 다양한 방면으로 노력하고 있다. 삼성이 특히 심혈을 기울이는 부분은 파운드리로, EUV를 도입하여 회로를 보다 미세하게 형성하는 기술을 통해 고객사를 확보하고 있다. 물론 삼성은 패키징도 소홀히 하지 않고 기술을 개발했으나, 고객사들은 EUV를 이용한 나노 기술에 더 관심이 있다. 또한 이미 구축이 완료된 EUV라인에서 제품 양산이 시작된 것에 비해 패키징 기술은 이제 라인 전환이나 신설을 하는 중이다. 즉, 아직까지 신규 물량의 패키징까지 커버할 역량은 부족하다고 판단된다.

삼성 시스템 메모리 ↑
=동사 물량 ↑

덧붙여, 삼성전자는 모든 제품의 패키징 내재화 할 의지가 없는 것으로 추정된다. 현재 삼성이 집중하고 있는 패키징 기술은 상대적으로 고급 기술로, 동사의 업무 범위와 겹치지 않는다. 따라서 신규 수주로 인해 삼성의 시스템 반도체 출하량은 증가할 것인데, 삼성은 이 물량을 내재화하지 않을 것이므로 협력사들이 수혜를 보게 된다. 당분간 삼성전자가 패키징 외주 비율을 줄일 요인은 없다고 판단한다. 따라서 특별한 변수가 없는 한 패키징 외주는 앞으로도 각 업체가 현재와 같은 비율로 가져갈 것이며, 동사는 삼성의 시스템 반도체 생산 증가에 따라 Q가 증가할 것이다.

6. Valuation – Historical PER

<Earning Table>

(단위 : 백만 원)	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E
수익(매출액)	463,506	537,855	540,776	550,931	516,477	429,215	449,558	457,853	534,356	569,780
매출액YoY(%)	19.6%	16.0%	0.5%	1.9%	-6.3%	-16.9%	4.7%	1.8%	16.7%	6.6%
매출원가	416,426	489,382	511,641	470,980	476,893	399,456	410,673	411,087	475,318	502,119
매출원가율(%)	89.8%	91.0%	94.6%	85.5%	92.3%	93.1%	91.4%	89.8%	89.0%	88.1%
매출총이익	47,080	48,473	29,134	79,952	39,584	29,759	38,886	46,766	59,038	67,661
GPM(%)	10.2%	9.0%	5.4%	14.5%	7.7%	6.9%	8.6%	10.2%	11.0%	11.9%
판매비와관리비	21,642	23,135	42,328	34,623	31,753	14,946	13,423	13,078	14,229	14,426
영업이익(손실)	25,437	25,338	(13,194)	45,329	7,831	14,813	25,462	33,688	44,809	53,235
OPM(%)	5.5%	4.7%	-2.4%	8.2%	1.5%	3.5%	5.7%	7.4%	8.4%	9.3%
기타이익	11,124	5,878	7,202	9,329	7,727	18,297	6,247	10,597	8,070	8,070
기타손실	6,815	5,922	28,811	12,979	54,480	14,524	9,942	15,647	9,303	9,303
금융수익	5,539	3,195	5,617	2,446	23,670	4,247	1,151	1,671	1,411	1,411
금융원가	21,072	25,480	33,995	35,001	124,822	13,444	11,788	11,033	10,754	10,754
자본비용	(931)	(2,562)	(8,631)	(34,761)	(1,985)	-	-	-	0	0
법인세비용차감전순이익(손실)	13,283	446	(71,812)	(25,637)	(142,058)	9,389	11,131	19,277	34,233	42,658
법인세비용	2,183	469	5,132	3,413	(24,992)	1,806	1,265	6,001	7,274	9,064
유효법인세율(%)	16.44%	105.08%	-7.15%	-13.31%	17.59%	19.23%	11.36%	31.13%	21.25%	21.25%
중단영업이익	-	-	-	-	(37,107)	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	11,100	(23)	(76,944)	(29,050)	(154,174)	7,583	9,866	13,276	26,959	33,595
지배기업주주지분	11,032	1,093	(49,649)	(18,112)	(132,166)	6,646	9,449	12,566	25,669	31,986
비지배주주지분	68	(1,115)	(27,295)	(10,938)	(22,008)	937	417	710	1,291	1,608

- 1) 매출액은 앞서 추정했다.
- 2) 매출원가의 경우, 앞서 언급했듯 SSP2 공장 가동 본격화 및 전반적인 가동률 상승 기대에 따라 향후 2018년보다 매출원가율이 더 낮아질 것이다. 이를 추정하기 위해 Bumping 기술이 2015년부터 도입되었다는 점을 감안, 2015년 매출원가율로부터 2018년 매출원가율까지의 평균감소율을 계산하여 2019년, 2020년 각각 전년 수치에 곱해줌으로써 도출했다.
- 3) 그 외의 항목 추정은 APPENDIX에 수록했다. 이때 2015년 워크아웃의 여파가 2016년까지 이어졌기 때문에, 경영정상화가 이뤄진 2017년 이후가 향후 기업 상황과 가장 유사할 것으로 판단하여 최근 2개년 수치의 평균을 주로 이용했으며 추정 근거가 마땅치 않은 경우 0으로 두었다.

<Valuation> - Historical PER

본 보고서를 통해 2020년 동사의 이익 성장이 두드러질 것임을 주장했다. 따라서 이익 성장 기대감을 담을 수 있는 Multiple인 PER을 Valuation method로 선택했다. 그리고 Historical PER이 가장 적절하다고 판단했다. 왜냐하면 Peer라고 불만한 메모리 반도체 후 공정 패키징 기업 중 ASE, Amkor 등의 글로벌 기업이나 국내 기업 중 하나마이크론, 시그네틱스, 원팩은 시가총액, 매출 규모에서 상당한 차이가 있어 비교대상이 되기 어렵기 때문이다. 이때 하나마이크론의 경우 매출액 전체 규모로는 동사와 유사한 수준이나 그 중 반도체 소재 매출이 30% 가량을 차지하여 패키징 매출이 100%에 가까운 동사와 큰 차이가 있다. 그리고 무엇보다도, 기업이 과거 2011년의 수준을 회복하고 이보다 더 높게 갈 수 있다는 논리에 따라, 동사 과거의 수치를 참고할 필요성도 커지기 때문이다.

그림 6-1. 메모리 반도체 관련 후공정 기업 시가총액, 매출액 및 매출액 비중

18' 기준 (단위 : 백만원)	SFA반도체	Amkor(Korea 지부)	ASE(Korea 지부)	하나마이크론	시그네틱스	원팩
시가총액	498,700	3,472,832	13,017,295	137,800	94,700	80,100
매출액	457,853	5,030,323(1,582,423)	14,194,269(414,779)	479,949	250,233	67,512
사업부문(매출액 비중)	패키징(99.55%)	패키징(100%)	패키징(48%) EMS(41%)	패키징(57.6%) 실리콘부품(33.3%)	패키징(100%)	패키징(69.24%) 테스트(29.52%)

출처: 각 사 사업보고서, SMIC 1팀

이제 2020년의 Target Historical PER을 선정하기 위해서 본 보고서 논리에 따라 다음의 두 조건이 필요하다. 1) 생산량 증가(Q↑) 기대감과 2) 고부가가치 제품 mix 상승(OPM↑) 기대감이 존재하던 시기일 것. 2020년은 앞서 분석했듯 Bumping 도입 확대(OPM↑) 및 SSP2 양산 돌입(Q↑)이 실현될 기대를 받는 때이기 때문이다.

이런 조건을 만족하는 시기는 11년~12년과 14년~15년이 있으나, 후자의 경우 (주)코아로직 등 종식 및 관계회사로 인한 막대한 지분법 손익, 그리고 끝내 워크아웃 사태로 이어진 기간이다. 따라서 지분법 인식 대상이 없고, 재무 건전성 또한 높아지고 있는 2020년의 상황과 다르다고 판단하여 제외했다. 11년~12년의 경우, 당시 고부가가치 제품이던 NAND Flash의 생산이 증가하면서 mix가 향상될 전망이었고(OPM↑), 11년 초 SSP1이 완공되어 양산 시작 및 삼성의 물량 외주화가 본격화되던 시점이다(Q↑).

따라서 11~12년 중 11년부터 12년 3월까지의 평균 PER을 이용했다. 이때 12년 중 4월 이후로는 BW 발행으로 인해 노이즈가 존재했으며, 2분기부터는 고객사 PC DRAM, eMCP의 외주물량 감소로 인해 실적이 부진했다는 점에서도 보고서 전망과 달라 포함하지 않는 것이 낫다고 판단했다.

이렇게 도출된 Target PER은 20.17이며, 보고서 추정 논리에 따르면 Target PER 도출의 바탕이 된 2011년보다 2020년에는 매출액 외형성장 뿐만 아니라, 경영효율화를 통해 더 향상된 OPM 등 여러가지 지표에서 더 높은 이익 성장을 나타낼 것이라는 점을 할증요소이다. 하지만 향후 비메모리 반도체 패키징 분야로의 확장 기대감을 받는 동시에 네패스, 엘비세미콘 등 경쟁 상대 또한 늘어난 것을 감안하여 할증하지 않았다.

최종 20' Target PER은 20.20, 목표주가 4,600원, 상승여력 47.9%로 최종 의견 BUY 제시한다.

Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	141,566,970
당기순이익(백만원)	31,986
2020E EPS(원)	226
Target PER	20.2x
목표주가(원)	4,600
현재주가(원)	3,110
상승여력	47.9%

<참고 - Peer PER>

국내 메모리 반도체 패키징을 주로 하는 기업 중에는 Peer로 선택될 기업이 없었다. 다만 비메모리 반도체 패키징을 전문적으로 하는 기업 중 엘비세미콘은 참고할만한 Peer PER을 제공할 수 있다고 보았다. 우선 엘비세미콘은 지난 2년 간 계속해서 P와 Q가 상승하는 모습을 보여주었으며, 이는 향후 동사의 전망과 일치하기 때문이다. 또한 시가총액에서도 다른 기업 대비 크게 다르지 않으며, 매출액 규모에서도 주 고객사 메모리반도체에 비해 작은 비메모리반도체 규모를 감안하면 compensation의 여지가 있다. 그리고 두 기업의 주력이 메모리/비메모리로 다르긴 하나 동사도 비메모리 분야가 매출 기준 17% 정도 차지하므로 공통분모가 존재하고 국내 비메모리 투자 확대에 따라 비중 증가 가능성도 존재한다.

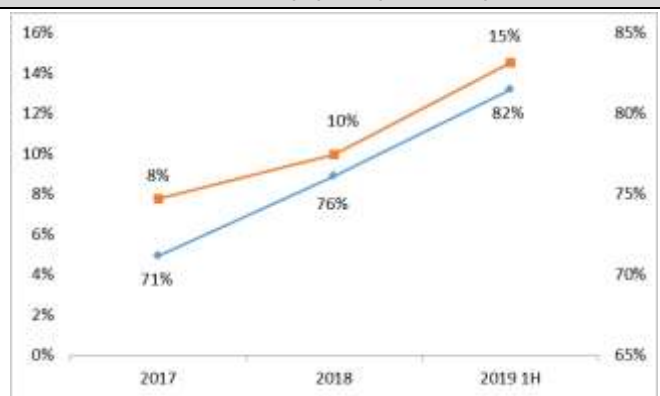
이에 따라 엘비세미콘의 P와 Q가 상승이 이어지던 2017년부터 최근까지의 평균 PER을 도출하면 23.31로서, 이를 감안하면 Target PER 수치가 무리한 추정이 아니라고 판단한다.

그림 6-2. 비메모리 후공정 기업과의 비교

18' 기준 (단위 : 백만원)	SFA반도체	엘비세미콘
시가총액	498,700	340,200
매출액	457,853	275,662
사업부문(매출액 비중)	패키징(99.55%)	패키징(100%)

출처: 각 사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 6-3. 엘비세미콘 OPM(좌) & Q(가동률, 우) 증가 추세



출처: 사업보고서, SMIC 1팀

7. APPENDIX

<판매관리비 추정>

(단위: 백만원)	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E
급여	6,986	8,160	12,694	8,422	6,556	4,480	4,590	4,498	4,989	5,133
퇴직급여	294	327	753	766	1,454	304	415	599	664	683
복리후생비	782	1,137	2,825	2,865	1,647	1,052	904	831	867	867
주식보상비	739	1,043	763	675	135	0	0	36	0	0
교육훈련비	186	123	59	26	50	7	21	29	25	25
여비교통비	488	464	771	742	614	347	197	182	189	189
통신비	95	69	117	111	66	62	55	46	50	50
소모품비	333	475	476	629	309	93	152	88	120	120
수도광열비	0	0	13	46	66	61	68	65	66	66
세금과공과	828	503	659	879	680	714	607	352	480	480
임차료	650	726	1,663	538	595	261	196	154	175	175
리스료	0	0	97	82	0	0	0	0	0	0
수선비	0	0	274	231	243	157	163	176	170	170
차량유지비	198	328	538	410	381	241	236	236	236	236
보험료	116	254	384	237	261	204	180	129	154	154
사무비	0	0	1	0	0	99	88	50	69	69
지급수수료	2,535	2,686	3,041	3,650	4,169	3,505	3,246	2,518	2,882	2,882
기타관리비	0	0	227	179	0	0	0	0	0	0
광고선전비	796	380	25	95	327	66	5	2	4	4
도서인쇄비	10	19	16	14	7	7	3	3	3	3
건본비	0	0	72	78	0	0	0	0	0	0
해외시장개척비	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
수출비용	0	0	18	12	223	158	89	232	279	320
포장비	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
운반비	746	745	927	1,491	691	243	144	201	241	276
대손상각비	0	0	739	668	3,245	-392	-444	0	0	0
감가상각비	145	795	1,423	952	386	250	222	394	308	308
기타무형자산상각비	122	96	2,753	1,834	978	886	329	205	267	267
행사비	82	318	275	370	174	90	95	94	95	95
접대비	212	330	534	512	98	161	175	249	212	212
연구개발비	4,679	3,798	8,757	7,823	8,158	1,720	1,525	1,507	1,516	1,516
기타	620	359	1,426	284	239	172	165	201	183	183
합계	21,642	23,135	42,328	34,623	31,753	14,946	13,423	13,078	14,244	14,483

- 1) 급여와 퇴직급여의 경우 2018년 수치에 최저임금 상승율만 적용했다. 최근 2년 간 직원 수의 큰 차이가 없고, 기업이 경영효율화를 중시하는 모습을 보인 만큼 향후에도 큰 변화가 있지 않을 것으로 판단했기 때문이다.
- 2) 수출 비용, 운반비의 경우 그 성격상 향후 매출액과 연동될 것이며 실제로 최근 2년 간 매출액 증가와 같이 상승했으므로 2018년의 매출액 대비 비중을 이용해 2019년, 2020년에 각각 적용했다.
- 3) 그 외 뚜렷한 추정 근거가 부족한 경우 과거 중 현재 기업 상황과 가장 유사한 최근 2년 수치 평균을 이용했으며, 꾸준히 발생한 항목이 아닌 경우 0으로 두었다.

<기타/금융 추정>

(단위: 백만원)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
기타이익	11,124	5,878	7,202	9,329	7,727	18,297	6,247	10,597	8,070	8,070
외환거래이익	5,299	2,831	4,947	4,306	5,397	5,954	4,458	9,297	6,877	6,877
수수료수익	136	121	121	0	66	1	0	0	0	0
임대료	50	54	69	96	0	154	63	66	64	64
대손충당금환입	4	0	0	0	0	0	661	0	0	0
자산처분(폐기)이익	2,123	183	151	108	47	117	84	75	80	80
파생상품이익	1,259	727	0	0	0	0	0	0	0	0
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업(지분법) 관련 이익	0	0	0	1,869	0	0	0	0	0	0
채무연재이익	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0
정부보조금으로 인한 이익	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	2,250	1,962	1,914	2,209	2,217	12,071	982	1,116	1,049	1,049
기타손실	6,815	5,922	28,811	12,979	54,480	14,524	9,942	15,647	9,303	9,303
외환거래손실	5,926	3,900	5,986	4,528	7,074	6,852	8,262	8,060	8,161	8,161
기타대손상각비	0	10	0	1,055	16,166	2,801	0	0	0	0
기부금	265	371	85	0	39	0	0	0	0	0
자산처분(폐기)손실	326	130	321	528	3,541	2,541	822	71	447	447
재고자산폐기(처분)손실	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0
파생상품손실	50	555	0	113	0	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	20,506	3,110	13,390	11	0	6,982	0	0
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업(지분법) 관련 손실	0	0	0	0	9,780	0	0	0	0	0
사채상환손실	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0
기타	248	956	1,543	3,645	4,489	1,716	858	533	696	696

(단위: 백만원)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
금융수익	5,539	3,195	5,617	2,446	23,670	4,247	1,151	1,671	1,411	1,411
이자수익	1,946	2,893	2,821	2,112	1,974	1,845	1,151	1,671	1,411	1,411
배당금수익	0	0	534	333	0	0	0	0	0	0
외환거래이익(*)	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
금융자산평가이익(*)	0	0	0	0	0	426	0	0	0	0
파생상품이익(*)	3,594	56	2,262	0	46	0	0	0	0	0
기타금융수익	0	0	0	0	21,650	1,976	0	0	0	0
금융원가	21,072	25,480	33,995	35,001	124,822	13,444	11,788	11,033	10,754	10,754
이자비용	17,988	21,838	30,072	28,313	27,338	12,702	11,315	10,283	10,283	10,283
외환거래손실(*)	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
금융자산처분손실(*)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
금융자산평가손실(*)	0	0	0	1,101	263	0	0	0	0	0
파생상품손실(*)	0	1,556	1,940	3,968	20,800	95	7	0	0	0
금융자산손상차손(*)	3,084	1,692	1,982	1,619	0	0	0	0	0	0
사채상환손실	0	0	0	0	86	0	0	272	0	0
기타금융원가	0	0	0	0	76,336	646	465	479	472	472

- 1) 판관비와 마찬가지로 뚜렷한 판단 근거는 부족하나 최근 2년 간 꾸준히 발생한 항목에 대해서는 2년 평균을, 그 외의 경우 0으로 두었다.
- 2) 이자수익의 경우 최근 2년 간 동사 금융자산 큰 차이가 없어 2년 평균을 이용했으나 이자비용의 경우 동사가 지속적으로 재무 구조 개선을 통해 부채 비율을 줄이고 있고 실제로 2018년에 전년비 차입금이 줄어들었다는 점에서 더욱 감소할 것으로 보이나 보수적으로 2018년 수치를 flat 적용했다.

<법인세 비용 추정>

(단위: 백만 원)	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E
법인세비용차감전 순이익(손실)	13,283	446	-71,812	-25,637	-142,058	9,389	11,131	19,277	109,777	163,781
법인세비용	2,183	469	5,132	3,413	-24,992	1,806	1,265	6,001	19,470	31,698
유효법인세율(%)	16.44%	105.08%	-7.15%	-13.31%	17.59%	19.23%	11.36%	31.13%	21.25%	21.25%

- 1) 최근 2년 유효법인세율의 평균을 2019년, 2020년 법인세비용차감전 순이익에 적용함으로써 법인세비용을 도출했다. 2018년 이연법인세 인식 차이로 인해 유효법인세율이 크게 상승했으나 향후 발생 여부를 구체적으로 추정하기 어려운 항목이기 때문에 해당 수치를 굳이 인위적으로 가공 하지 않았다.

<기술부연설명>

동사의 사업에 대한 보다 정확한 이해를 돕기 위해 반도체 패키징 공정과 동사의 주요 패키징 기술에 대해 간단한 설명을 첨부한다.

반도체 패키징 공정

기본적인 반도체 패키징 공정을 순서대로 나열하면 다음과 같다.

- 1) 웨이퍼 절단(Wafer Dicing): 완성된 웨이퍼를 낱개의 칩으로 분리
- 2) 칩 접착(Die Bonding): 분리된 칩을 패키징 기판에 접착하여 고정
- 3) 배선(Wiring): 칩과 기판 단자 사이에 전기적 연결을 확보
기존에는 칩 단자와 Substrate(기판)를 금선(gold wire)으로 연결하는 와이어 본딩(Wire Bonding)방식이 사용되었지만, 최근 칩 위에 돌출부(Bump)를 만들어 기판에 칩을 올릴 때 전기적으로 연결되도록 하는 플립칩 범핑(Flip Chip Bumping) 방식이 DRAM, NAND 등 주요 반도체 제품 패키징에 사용되고 있다.
- 4) 봉지 성형(Molding): 배선이 된 칩을 보호하기 위해 봉지재로 외관을 형성
- 5) 도금 및 패키지 절단(Plating): 몰딩 후 외부 단자를 도금하고 개별 패키지를 분리
- 6) 테스트 및 포장: 조립 완료된 제품을 최종 테스트하고 양품에 식별 표시

주요 패키징 기술 용어 설명

1) FCCSP (Flip Chip Chip Scale Package)

반도체칩이 Wire bonding이 아닌 bump를 통해 뒤집어진 채로 기판과 연결되기 때문에 FCCSP(Flip Chip Chip Scale Package)라고 한다. Gold wire를 사용하는 wire bonding 방식과 비교했을 때 전기적 신호의 이동경로가 짧고 열적/전기적 특성이 더 좋으며 미세 bump로 많은 수의 입/출력 단자(I/O)를 형성할 수 있어 고밀도 반도체에 대응 가능하다는 장점이 있다. 주로 모바일 IT 기기의 AP(Application Processor) 칩에 많이 사용된다.

그림 2. FCCSP

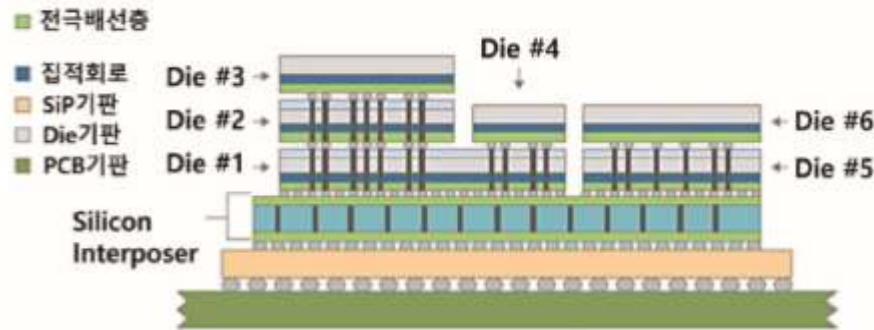


출처: 삼성전기, SMIC 1팀

2) SiP(System in Package)

패키지 안에 여러 개의 집적회로(IC)가 실장되어 복합적인 기능을 하나의 System으로 구현하는 것을 말한다. 각각의 IC를 별도로 패키징하는 방식 대비 작은 사이즈의 패키지 구현이 가능하다. 주 사용처로는 power amplifier, Switch 등 각종 RF 부품 등이 있다.

그림 3. SiP

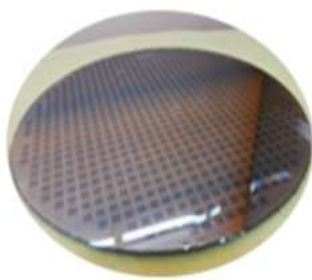


출처: SFA반도체 기술분석보고서, SMIC 1팀

3) FOWLP(Fan Out Wafer Level Packaging)

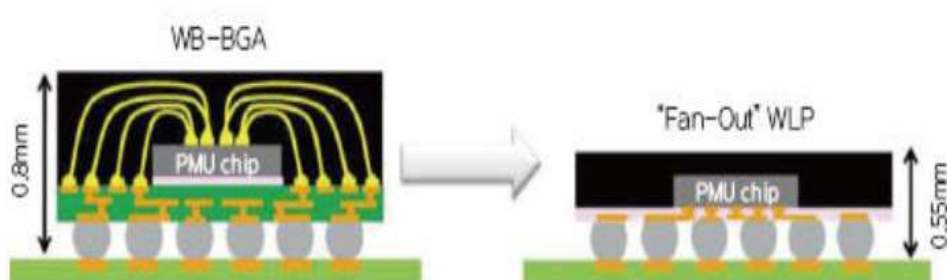
WLP는 칩을 일일이 자르지 않고 웨이퍼를 그대로 둔 상태에서 전극을 형성하는 방식을 말한다. 전극은 보통 은, 주석, 구리 등의 합금으로 이뤄진 솔더볼(Solder Ball)이 쓰이며, 기판(Substrate)을 사용하지 않는 대신 회로 구성을 위해 재배선층(RDL, Redistribution Layer)을 새로 구성하여 마더보드에 연결한다. 이는 I/O밀도를 높일 수 있다는 장점이 있어 고성능 칩에 주로 사용되며, 기판을 사용하는 방식 대비 패키지의 두께를 50%가량 줄일 수 있으며 기판 비용이 발생하지 않아 원가를 절감할 수 있다는 장점이 있다.

그림 4. FOWLP 예시



출처: SFA반도체, SMIC 1팀

그림 5. FOWLP의 두께 축소 효과



출처: HelloT, SMIC 1팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.